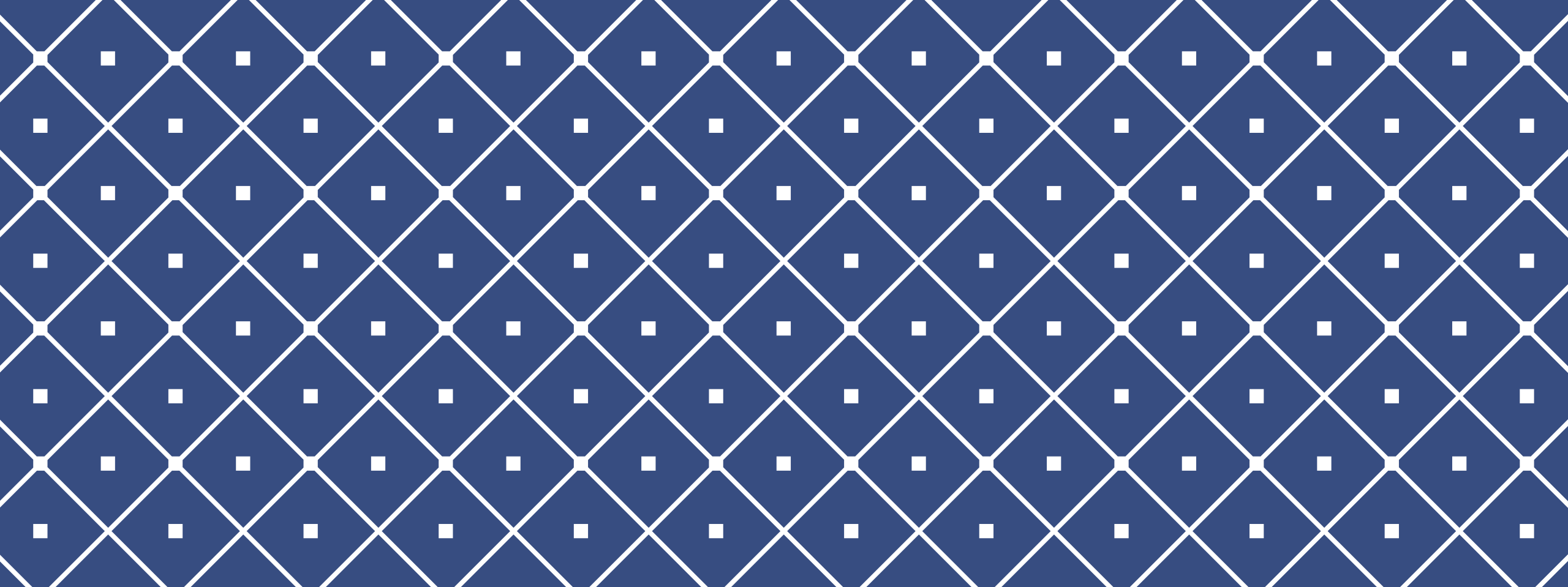




E/S: TIPOS DE TRANSMISSÃO

Fundamentos de Arquitetura de
Computadores

TIPOS DE TRANSMISSÃO

Diversos tipos de dispositivos podem ser conectados a um computador

- Transmitem/recebem informações inteligíveis ao ser humano
 - Teclado, impressora, monitor
- Transmitem/recebem informações inteligíveis apenas para a máquina
 - Discos magnéticos, sensores, comunicação de rede

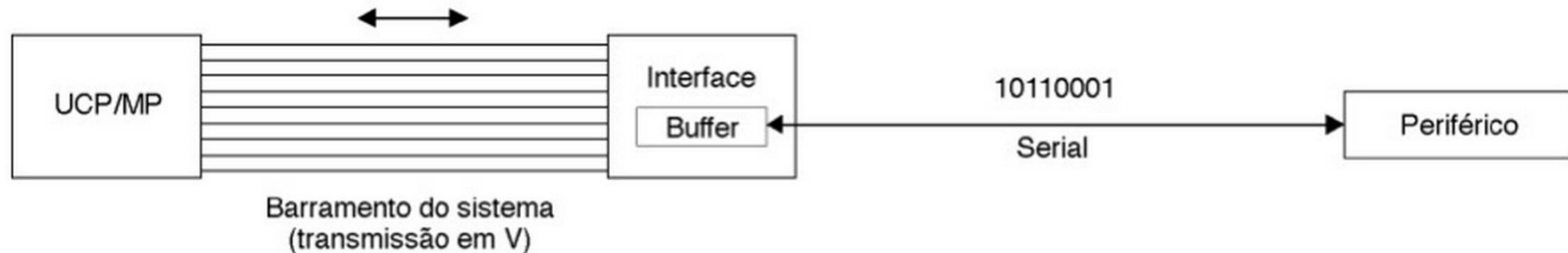
Duas maneiras básicas de se realizar transmissão/recepção de dados entre periféricos/interfaces e o processador (local ou remotamente)

- Serial: informação é transmitida/recebida bit a bit
- Paralela: informação é transmitida/recebida em grupos de bits simultaneamente

TRANSMISSÃO SERIAL

A transferência de dados é feita um bit de cada vez através de uma linha de transmissão de dados entre o periférico e a interface de E/S ou controladora

- A interface pode estar conectada à CPU através de um barramento paralelo.

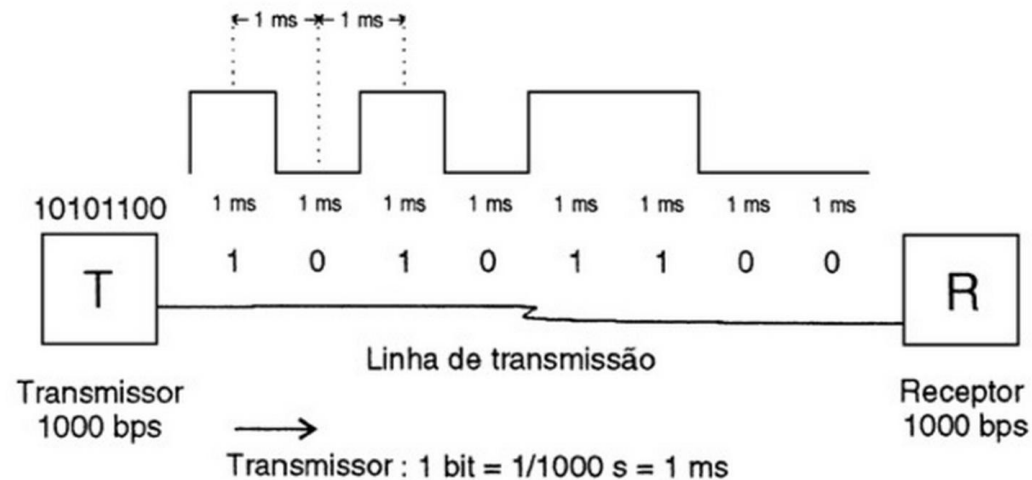


Antigamente a comunicação serial era mais lenta que a transmissão paralela, e era usada em periféricos lentos, no entanto, atualmente a transmissão serial é usada para transmissão de alta velocidade

TRANSMISSÃO SERIAL

Como a transmissão é realizada bit a bit, é necessário que o receptor e o transmissor estejam sincronizados, e os bits devem ter sempre a mesma duração

- Se a velocidade de transmissão é de 1000 bits por segundo (bps), cada bit tem duração de $1/1000$ s, ou 1 ms
- O nível de tensão alto pode significar o bit 1 e o nível de tensão zero, o bit 0



TRANSMISSÃO SERIAL

O receptor deve medir o nível de tensão recebido no meio do período de duração do bit para que seja feita a leitura correta

- Para uma velocidade de transmissão de 1000 bps, onde a duração do bit é de 1 ms, o receptor deve medir a tensão a cada 1 ms
- Para maior confiabilidade no processo, a medição é realizada na metade da duração (evitar subidas e descidas do sinal)

Além de medir os bits corretamente, o receptor deve identificar os grupos de bits que tenham um significado

- BCD, EBCDIC, UNICODE, ASCII para a recepção de um caractere

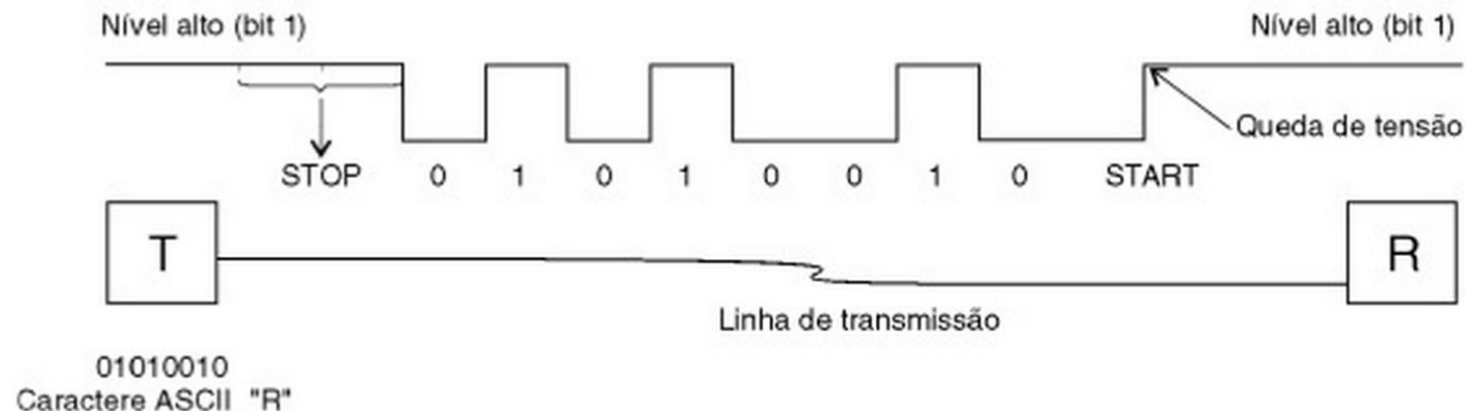
Métodos de transmissão serial

- Assíncrona
- Síncrona

TRANSMISSÃO SERIAL ASSÍNCRONA

○ receptor se sincroniza a cada novo caractere recebido

- Antes de iniciar a transmissão, cada caractere é acrescido de 2 pulsos: um no início (start) e outro no final (stop)
- O **start** possui a duração exata de 1 bit e valor de tensão correspondente a 0
- O **stop** possui duração variável de 1 a 2 bits e valor de tensão correspondente a 1



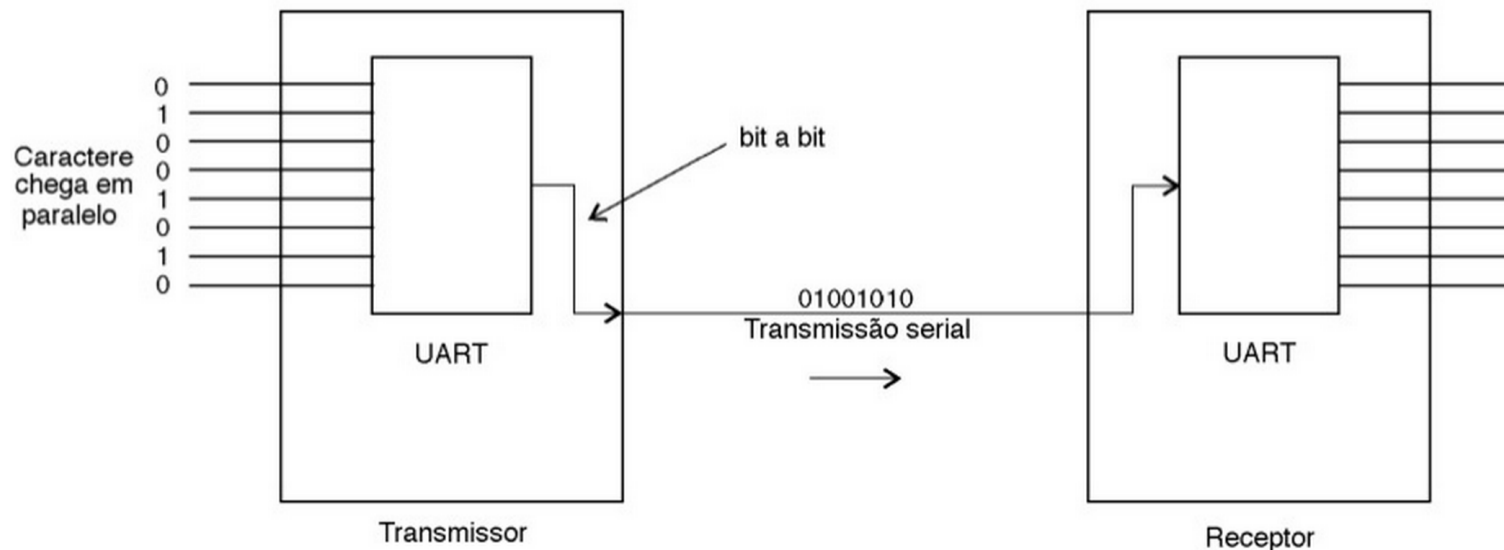
Quando não há transmissão, o nível alto é transmitido

- Daí a necessidade do start ser um sinal de nível baixo

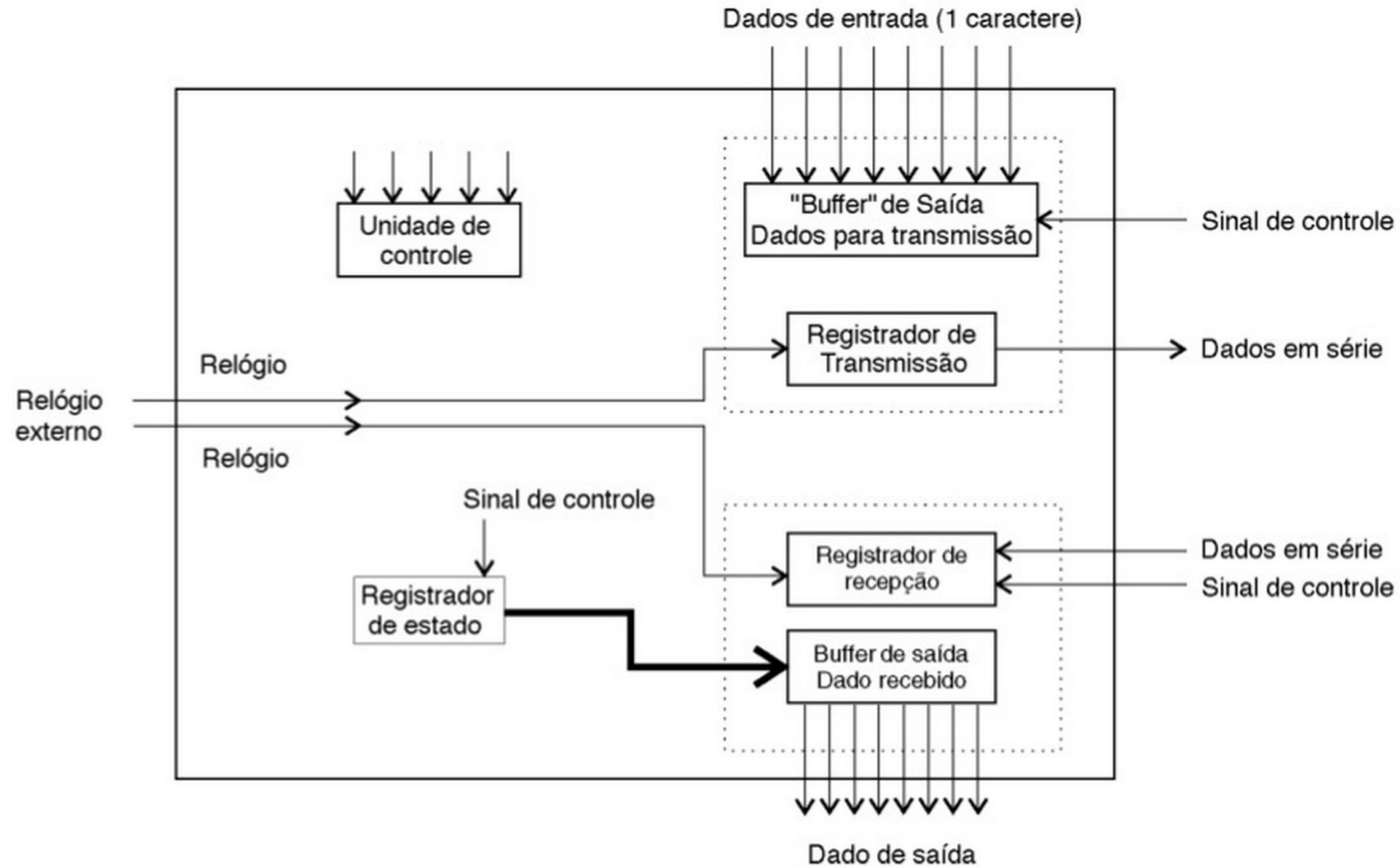
TRANSMISSÃO SERIAL ASSÍNCRONA

Para realizar a transmissão, é necessária a existência de um dispositivo capaz de decompor cada caractere bit a bit e providenciar a inclusão dos bits start e stop

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) é muito utilizado para realizar este tipo de transmissão



TRANSMISSÃO SERIAL ASSÍNCRONA



TRANSMISSÃO SERIAL ASSÍNCRONA

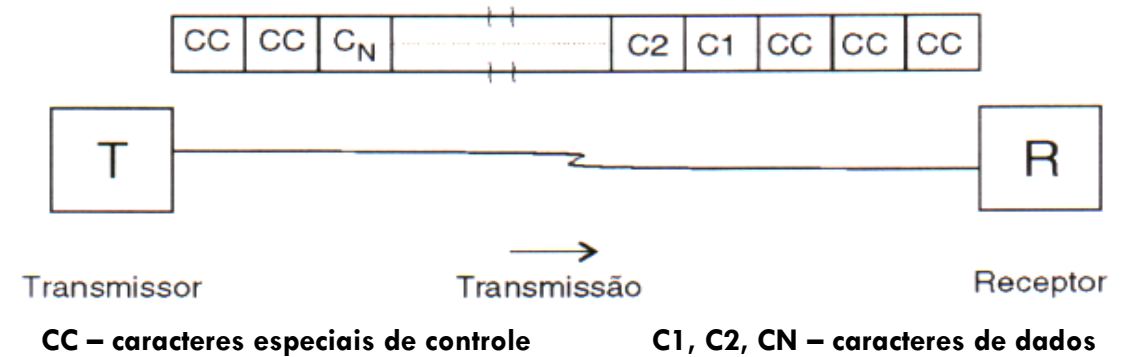
Componentes da UART

- **Buffer de saída de dados a serem transmitidos:** recebe os dados (podem ser 4, 5, 6, 7, ou 8 bits) e envia para transmissão
- **Registrador de Transmissão:** registrador de deslocamento para linha de saída (pulso do clock da própria UART)
- **Registrador de recepção e buffer de saída de dados recebidos:** funciona de modo semelhante aos anteriores, mas em sentido reverso
- **Unidade de Controle:** define configurações da transmissão (paridade, número de stop bits)
- **Registrador de Estado** (semelhante aos flags de microprocessadores): erro de paridade, erro de sincronização disponibilidade de caractere

TRANSMISSÃO SERIAL SÍNCRONA

Os dados são transmitidos em bloco e não há intervalo entre os caracteres de um bloco nem bits start/stop

- A não utilização de bits start/stop reduz a quantidade de bits que não são utilizados para efetiva representação dos caracteres e que ocupam a capacidade da linha e aumenta a eficiência de transmissão



○ transmissor monta um bloco, usualmente de 128 a 256 caracteres

- Para a identificação do início e o fim de um bloco, deve existir um grupo de bits no início do bloco e outro no final do bloco
- Transmite bit a bit sem intervalo entre o primeiro e o último bit

○ receptor deve fazer a leitura bit a bit, portanto deve estar sincronizado com o transmissor

- Linha separada de sincronização ou pulsos de sincronização junto com a informação

TRANSMISSÃO SERIAL SÍNCRONA

Circuito necessário para realizar as operações de formação do bloco de transmissão, inclusão dos caracteres especiais de controle e de detecção de erros é denominado de USART (*Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter*)

- Pode realizar as operações da UART

Comunicação serial para curtas distâncias em sistemas embarcados utilizam SPI (*Serial Peripheral Interface*)

- Desenvolvido pela Motorola
- LCD, sensores, cartões SD

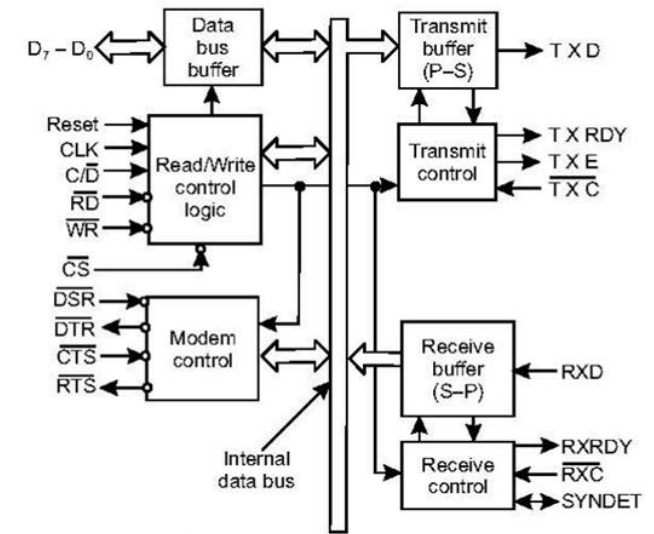
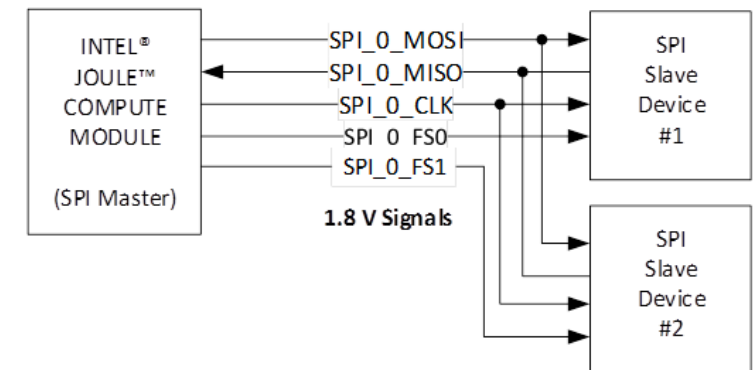


Fig. 9i.2: Functional block diagram of 8251

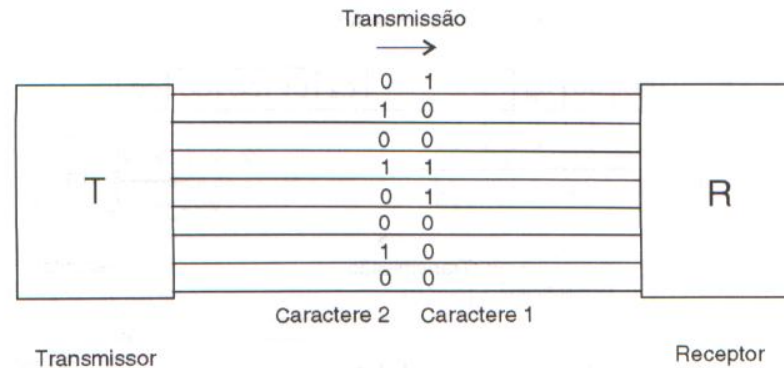


TRANSMISSÃO SERIAL

	Vantagens	Desvantagens
Assíncrona	• Simples (não requer sincronização de ambos os lados da comunicação) • Barato (requer menos hardware) • Configuração é mais rápida (o que favorece aplicações onde os dados são gerados em intervalos irregulares)	• Baixa eficiência de transmissão (proporção alta de bits que não são relativos ao dado transmitido)
Síncrona	• Alta eficiência de transmissão (poucos bits de controle transmitidos)	• Mais complexo de implementar • Hardware é mais caro

TRANSMISSÃO PARALELA

Na transmissão paralela, um grupo de bits é transmitido de cada vez, cada um sendo transmitido por uma linha separada.



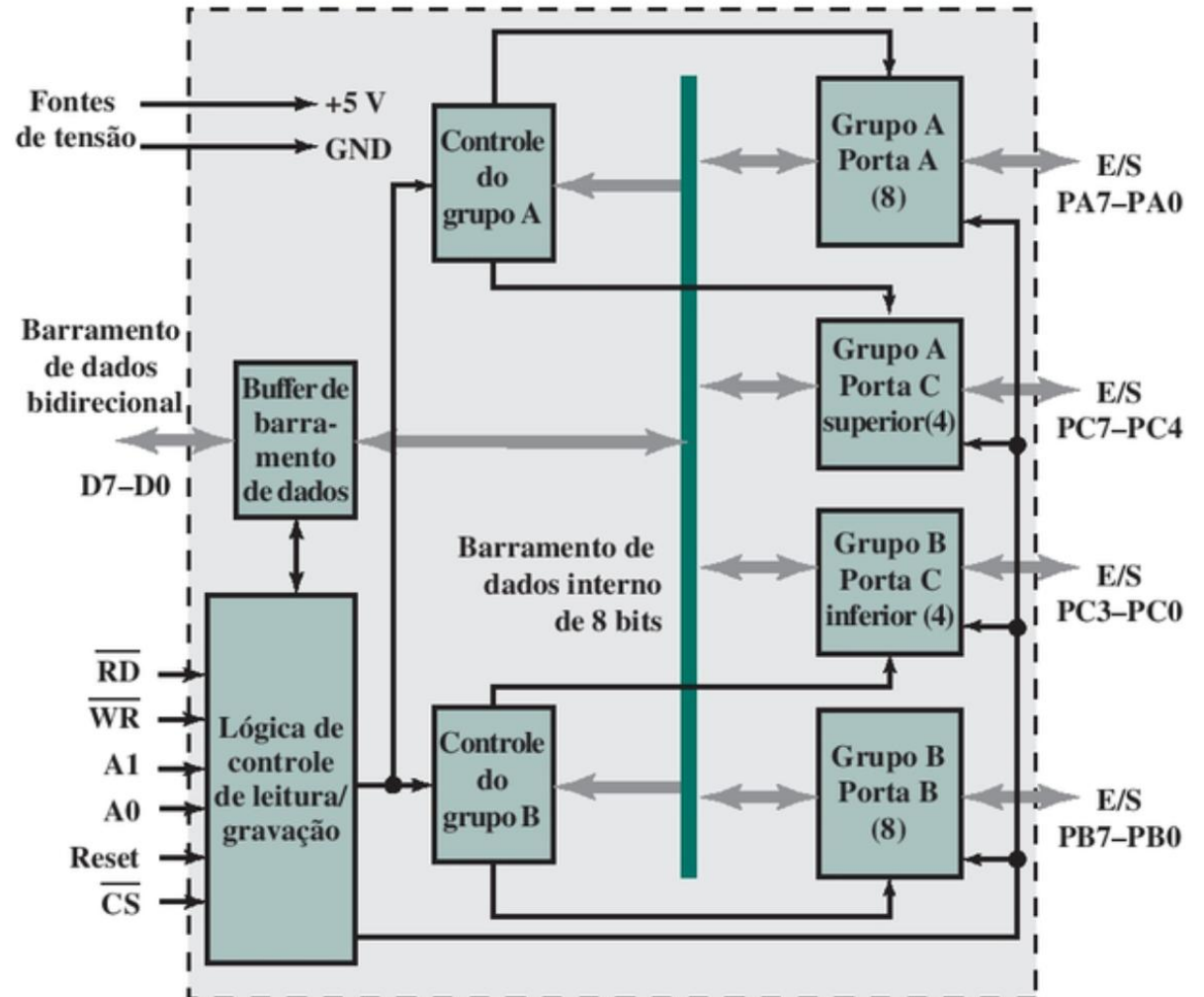
Utilização para transmissão interna no sistema de computação (barramentos) e para a ligação de alguns periféricos a curta distância

A característica é que a transmissão deve ser a curta distância devido ao custo é maior devido a quantidade de linhas utilizadas na transmissão

- Quanto maior a distância entre os dispositivos, maior será o comprimento da conexão e maior o custo correspondente!

PERIPHERAL PARALLEL INTERFACE I8255

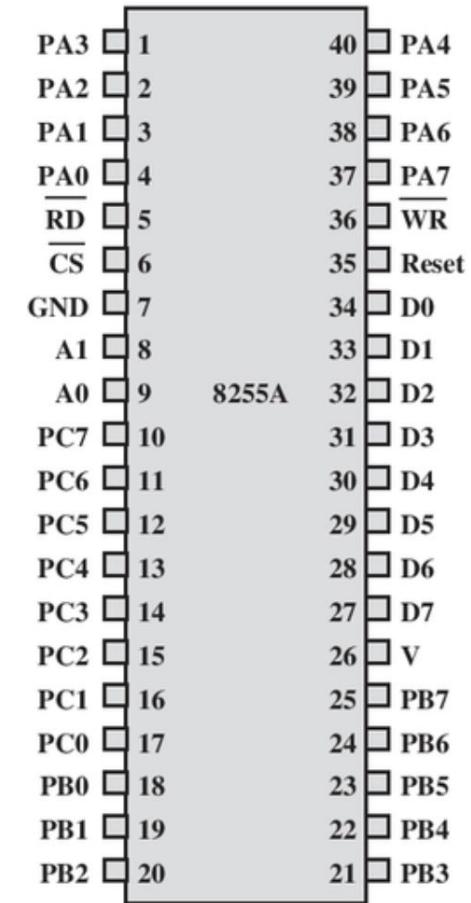
O i8255 fornece 24 bits linhas de entrada ou saída que podem ser usadas em diversas configurações para controlar dispositivos de E/S



PERIPHERAL PARALLEL INTERFACE I8255

Possui 40 pinos

- Sinal de entrada $\overline{CS}$ para habilitar o CI
- A1 e A0: linhas de endereço (bits menos significativos) para endereçar 4 registradores internos do CI
 - Controle (Rg. Contr.), A (RgA), B (RgB) e C (RgC)
- RESET (regime 0, entrada)
- $\overline{WR}$ e $\overline{RD}$: escrever e ler os dados de controle e de informação para (de) os registradores internos
- D7...D0: barramento de dados bidirecional.



(b) Layout da disposição dos pinos

PPI 18255 – MODOS DE TRANSMISSÃO

Modo 0 - entrada/saída básica

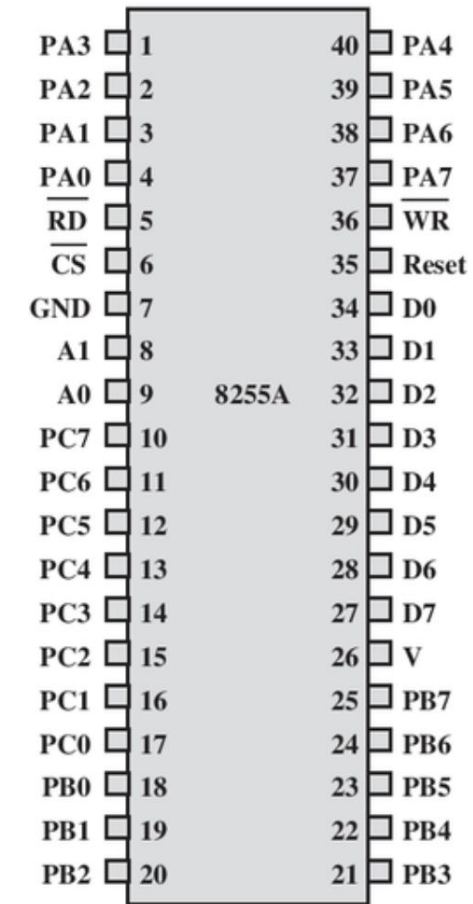
- Os dados são lidos e escritos na porta especificada (Porta A, B ou C) sem o uso do sinal de strobe ou handshaking

Modo 1 – entrada/saída unidirecional

- Habilita a transferência de dados de entrada e saída nas portas de 8 bits A e B, em conjunto com o sinal de handshaking
- As linhas da porta C (registrador de estado) são utilizadas para gerar ou aceitar o sinal de handshaking com o dispositivo periférico

Modo 2 – via bidirecional

- Os dados são transferidos (entrada/saída) através da Porta A (8 bits)
- O controle é feito através da Porta C (5 bits).



(b) Layout da disposição dos pinos